

知识绝缘

总结：三个核心贡献

1. 问题诊断

发现 Flow Matching VLA 中，随机初始化的 Action Expert 会通过梯度干扰损害 VLM 预训练知识——影响语言跟随和收敛速度

2. 知识绝缘技术

通过精确的 **stop-gradient** 切断 Action Expert → VLM Backbone 的梯度流，同时保留前向信息传递 (Action Expert 仍可读取 VLM 特征)

3. 兼顾三者的完整方案

FAST 离散 token (训练快) + **Flow Matching Action Expert** (推理快) + **VLM 数据协同训练** (泛化好) 三者缺一不可，第一个完整实现“训练快 + 推理快 + 泛化好”的 VLA 方案

解决方案总览：三招合一

本文提出的"知识绝缘"训练方案

关键技术	解决的问题	效果
联合训练 (Joint Training)	Action Expert 无法提供好的学习信号	用离散 token 给 VLM 快速学习
知识绝缘 (Knowledge Insulation)	随机初始化梯度污染 VLM	停止 Action Expert → VLM 的梯度
VLM 数据协同训练 (Co-Training)	训练过程遗忘预训练知识	混合 VLM 数据保持语言能力

$\pi 0.5$ = 两阶段 (先离散预训练, 再加 Action Expert); 本文 = 单阶段 (同时训练, stop-gradient 替代阶段隔离)

技术细节一：联合训练架构

两种动作表示并存, 同一次 forward 同时计算两个 loss



$$\mathcal{L} = - \underbrace{\sum_j M_j^l \log p_\theta(\hat{\ell}_{j+1} | x_{1:j})}_{\text{AR loss, 仅更新 Backbone}} + \underbrace{\alpha M^{\text{act}} \|\dots\|^2}_{\text{Flow Matching, 仅更新 Action Expert}}$$

两个 loss 参数集完全独立 (stop-gradient 保证), 直接设 $\alpha = 1$, 无需调参。FAST token 与连续动作 token 的 attention mask 互相屏蔽。

技术细节一 (续)：主干的混合训练数据

主干是"多任务学习者", Action Expert 是专家模块

数据类型	内容	主干	Action Expert
机器人动作数据	图像 + 指令 + 轨迹	FAST token 预测	Flow Matching
通用 VLM 数据	VQA、图像描述、目标检测	语言 token 预测	不参与
机器人规划数据	机器人数据 + 下一步语言标注	语言 token 预测	Flow Matching

通过两个 mask 灵活控制: M^l (语言 loss 位置) / M^{act} (是否算动作 loss)

- 纯 VLM 数据: $M^{\text{act}} = 0$, 只算语言 loss, Action Expert 不参与
- 效果: 语言知识促进动作理解, 机器人数据建立控制表示, 相互促进
- Action Expert 只专注"把好特征转化为精确连续动作"

技术细节三：信息流向示意



- 训练: FAST token 给 Backbone 提供干净学习信号; Action Expert 读 VLM 特征但梯度被截断
- 推理: FAST token 路径完全关闭, 只用 Action Expert 输出连续动作